



HCM-UTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Engineering

[SOEN330679] CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC

ThS. Võ Quang Phúc

MỤC TIÊU

1. **MT1.** Trình bày được khái niệm phần mềm, kiến trúc phần mềm và các thành phần cốt lõi của một phần mềm.
2. **MT2.** Trình bày được các tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm.
3. **MT3.** Trình bày được định nghĩa, đối tượng nghiên cứu của công nghệ phần mềm (CNPM).
4. **MT4.** So sánh được các mô hình xây dựng phần mềm phổ biến: thác nước, bản mẫu, xoắn ốc và Agile.
5. **MT5.** Phân biệt được các phương pháp xây dựng phần mềm: hướng chức năng, hướng dữ liệu, hướng đối tượng.
6. **MT6.** Nhận biết được các công cụ, môi trường hỗ trợ phát triển phần mềm hiện đại (CASE tools, Git, CI/CD, công cụ có hỗ trợ AI).

NỘI DUNG

1. Khái niệm cơ bản
2. Quy trình công nghệ phần mềm
3. Phương pháp xây dựng phần mềm
4. Công cụ và môi trường phát triển phần mềm
5. Tóm tắt chương

1. Khái niệm cơ bản

❑ Phần mềm (Software)

- Lớp phần mềm (Software Classification)
- Phân loại phần mềm (Types of Software)
- Kiến trúc phần mềm

❑ Chất lượng phần mềm (Software Quality)

❑ Công nghệ phần mềm (Software Engineering)

1. Khái niệm cơ bản

Phần mềm (Software)

- ❑ Định nghĩa:
- ❑ Là một hệ thống các chương trình có thể thực hiện trên máy tính nhằm hỗ trợ các nhà chuyên môn trong từng lĩnh vực chuyên ngành thực hiện tốt nhất các thao tác nghiệp vụ của mình.



1. Khái niệm cơ bản

Phần mềm (Software)

❑ 3 thành phần chính:

- Chương trình (Computer programs): tập hợp các lệnh thực thi (mã nguồn hoặc mã máy) để thực hiện một tác vụ cụ thể.
- Dữ liệu: các thông số cấu hình, thư viện hoặc dữ liệu cần thiết để hệ thống hoạt động ổn định.
- Tài liệu: các bản đặc tả thiết kế, hướng dẫn sử dụng cho người dùng hoặc kỹ thuật viên.

1. Khái niệm cơ bản

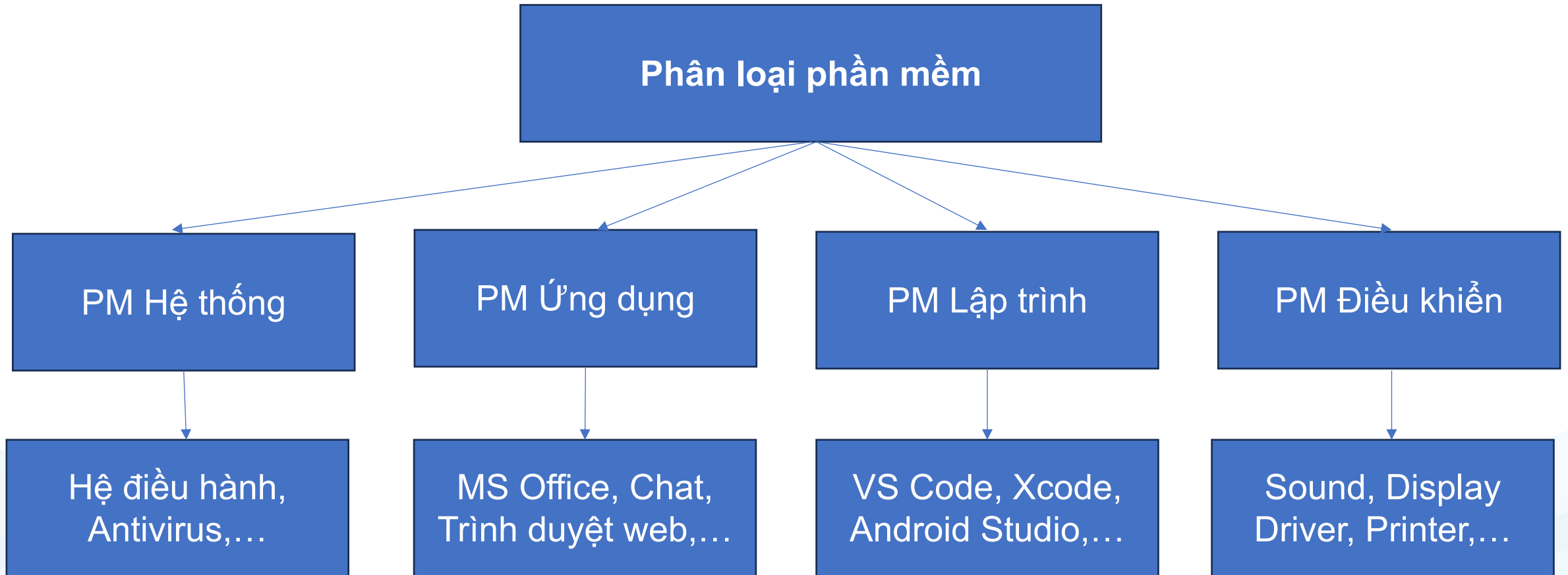
Phần mềm (Software)

❑ Lớp phần mềm (Software Classification):

- Là hệ thống các phần mềm trên cùng một lĩnh vực hoạt động.
- Do cùng lĩnh vực hoạt động nên các phần mềm này thường có cấu trúc và chức năng (công việc mà người dùng thực hiện trên máy tính) tương tự nhau.
- Ví dụ: phần mềm y tế, ngân hàng/ tài chính, ERP, IoT,...

1. Khái niệm cơ bản

Phần mềm (Software)



1. Khái niệm cơ bản

Phần mềm (Software)

❑ Kiến trúc phần mềm

- **Thành phần giao tiếp (Interface):**
- Cho phép tiếp nhận các yêu cầu về việc muốn thực hiện và cung cấp dữ liệu nguồn liên quan; đồng thời trình bày kết quả thực hiện cho người dùng hoặc điều khiển các thiết bị.
- Nói cách khác, đây là hệ thống các hàm chuyên về nhập/xuất dữ liệu cùng hình thức trình bày tương ứng. Mục tiêu chính là đưa dữ liệu từ thế giới bên ngoài phần mềm vào bên trong hoặc ngược lại.

1. Khái niệm cơ bản

Phần mềm (Software)

❑ Kiến trúc phần mềm

- **Thành phần dữ liệu (Data):**
- Gồm hàm ghi (lưu trữ kết quả đã xử lý trên bộ nhớ phụ theo tổ chức lưu trữ xác định trước) và hàm đọc (truy xuất lại dữ liệu đã lưu phục vụ các hàm xử lý).
- Mục tiêu chính là chuyển đổi dữ liệu giữa bộ nhớ chính và bộ nhớ phụ.

1. Khái niệm cơ bản

Phần mềm (Software)

❑ Kiến trúc phần mềm

- **Thành phần xử lý (Processing):**
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nguồn theo các quy tắc ràng buộc trong thế giới thực, sau đó tiến hành xử lý cho ra kết quả mong đợi theo quy định tính toán có sẵn.
- Đây là hệ thống các hàm chuyên về xử lý tính toán và biến đổi dữ liệu.

1. Khái niệm cơ bản

Chất lượng phần mềm: Chất lượng của một phần mềm được đánh giá qua các tiêu chí sau:

❑ **Tính đúng đắn (Correctness)**

- Phần mềm cần thực hiện đầy đủ và chính xác các yêu cầu của người dùng.
- Tính đúng đắn thể hiện qua tính đúng đắn của thuật toán, tính tương đương của chương trình với thuật toán; được khẳng định qua chứng minh trực tiếp trong văn bản của chương trình hoặc qua việc kiểm thử.

1. Khái niệm cơ bản

Chất lượng phần mềm: Chất lượng của một phần mềm được đánh giá qua các tiêu chí sau:

❑ **Tính tiến hóa (Maintainability)**

- Cho phép người dùng khai báo các thay đổi về quy định với phần mềm tùy theo thay đổi trong thế giới thực.
- Mục tiêu chính là sản phẩm có thể mở rộng, tăng cường chức năng một cách dễ dàng.

1. Khái niệm cơ bản

Chất lượng phần mềm: Chất lượng của một phần mềm được đánh giá qua các tiêu chí sau:

❑ **Tính hiệu quả (Efficiency)**

- Thể hiện qua giá trị thu được (hiệu quả kinh tế hoặc ý nghĩa do áp dụng sản phẩm) và tối ưu hệ thống (tốc độ xử lý và sử dụng tối ưu tài nguyên máy tính).

❑ **Tính tiện dụng (Usability)**

- Phần mềm có giao diện trực quan, tự nhiên, dễ học; các chức năng được sắp xếp hợp lý giúp dễ thao tác, giảm bớt công sức người dùng.

1. Khái niệm cơ bản

Chất lượng phần mềm: Chất lượng của một phần mềm được đánh giá qua các tiêu chí sau:

❑ Tính tương thích (Compatibility)

- Khả năng trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác có liên quan, bao gồm giao tiếp nội bộ và giao tiếp bên ngoài.

❑ Tính tái sử dụng (Reusability)

- Sản phẩm phần mềm có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực, nhiều chế độ làm việc khác nhau: các phần mềm cùng lớp có thể chia sẻ chung thành phần cốt lõi; các phần mềm khác lớp có thể tái sử dụng các module xử lý hoặc dữ liệu.

1. Khái niệm cơ bản

Chất lượng phần mềm: Chất lượng của một phần mềm được đánh giá qua các tiêu chí sau:

❑ Tính tương thích (Compatibility)

- Khả năng trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác có liên quan, bao gồm giao tiếp nội bộ và giao tiếp bên ngoài.

❑ Tính tái sử dụng (Reusability)

- Sản phẩm phần mềm có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực, nhiều chế độ làm việc khác nhau: các phần mềm cùng lớp có thể chia sẻ chung thành phần cốt lõi; các phần mềm khác lớp có thể tái sử dụng các module xử lý hoặc dữ liệu.

1. Khái niệm cơ bản

Công nghệ phần mềm

❑ Lịch sử ra đời

- Những năm 1950: ra đời cùng với máy tính sơ khai.
- Những năm 1960: xảy ra “khủng hoảng phần mềm” (software crisis); một hội nghị quốc tế được tổ chức để thống nhất phương pháp giải quyết, khai sinh ngành CNPM.

❑ Định nghĩa

- Công nghệ phần mềm là một ngành khoa học nghiên cứu về việc xây dựng các phần mềm có chất lượng trong khoảng thời gian và chi phí hợp lý.

1. Khái niệm cơ bản

Công nghệ phần mềm

❑ Đối tượng nghiên cứu

- CNPM tập trung nghiên cứu ba nhóm đối tượng chính:
- Quy trình công nghệ phần mềm.
- Phương pháp xây dựng phần mềm.
- Công cụ và môi trường phát triển phần mềm.

2. Quy trình công nghệ phần mềm

- ❑ Các bước cơ bản trong xây dựng phần mềm
- ❑ Một số mô hình xây dựng phần mềm
- ❑ Xu hướng hiện đại: DevOps và tích hợp/triển khai liên tục (CI/CD)

2. Quy trình công nghệ phần mềm

Các bước cơ bản trong xây dựng phần mềm

❑ Một quy trình xây dựng phần mềm, dù theo mô hình nào, đều gồm ba bước cơ bản:

- Xác định (yêu cầu, phạm vi bài toán).
- Phát triển (phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử).
- Bảo trì (vận hành).

2. Quy trình công nghệ phần mềm

Một số mô hình xây dựng phần mềm

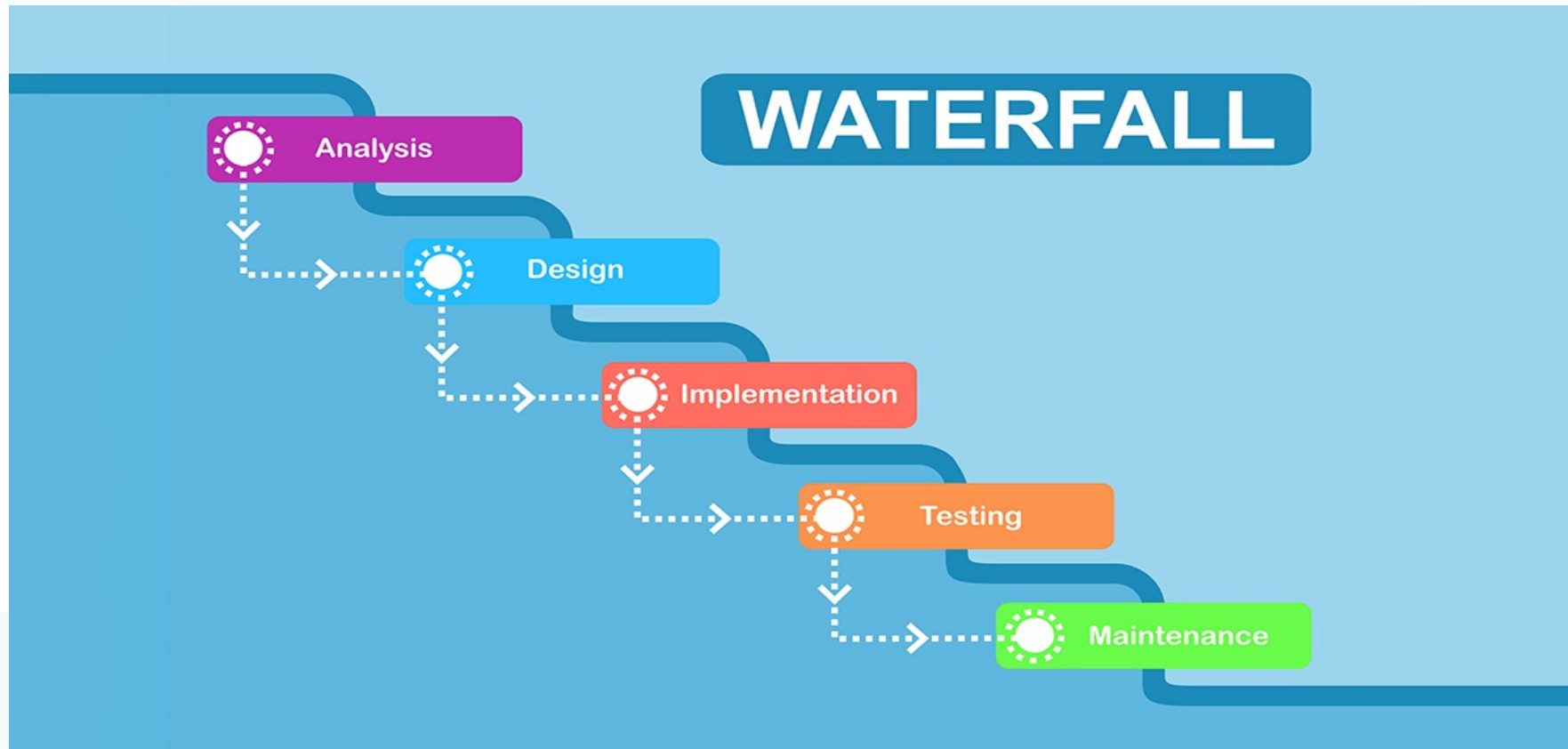
❑ Mô hình thác nước (Waterfall)

- Là mô hình vòng đời cổ điển, thực hiện tuần tự qua các giai đoạn, tùy theo cách chia có thể gồm:
- 2 giai đoạn: xác định, lập trình.
- 3 giai đoạn: xác định, thiết kế, lập trình.
- 4 giai đoạn: xác định, phân tích, thiết kế, lập trình.
- 5 giai đoạn: xác định, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử

2. Quy trình công nghệ phần mềm

Một số mô hình xây dựng phần mềm

❑ Mô hình thác nước (Waterfall)

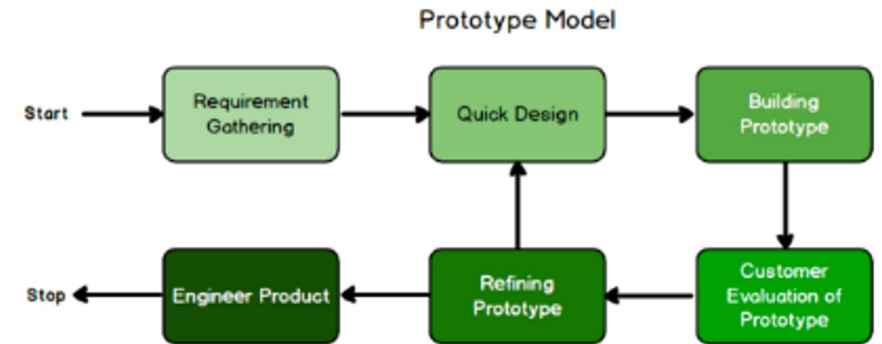


2. Quy trình công nghệ phần mềm

Một số mô hình xây dựng phần mềm

❑ Mô hình bản mẫu (Prototyping)

- Xây dựng phần mềm qua các bước lặp
- bắt đầu (thu thập yêu cầu)
- → thiết kế nhanh
- → xây dựng bản mẫu
- → đánh giá của khách hàng
- → làm mịn bản mẫu
- → sản phẩm cuối cùng.

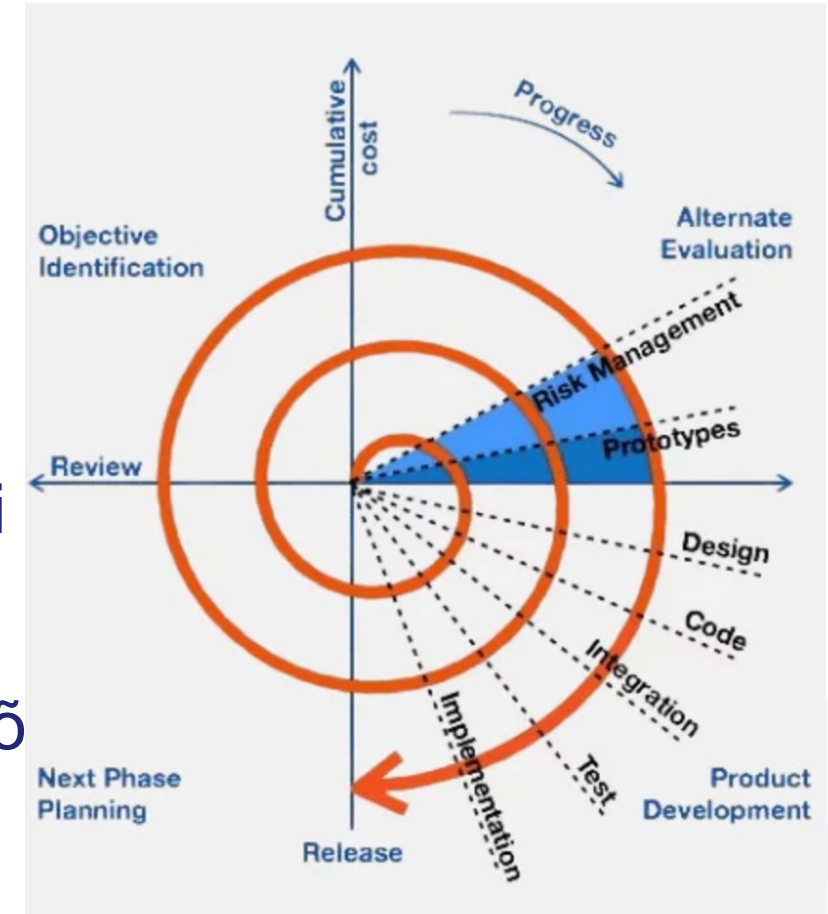


2. Quy trình công nghệ phần mềm

Một số mô hình xây dựng phần mềm

❑ Mô hình xoắn ốc (Spiral)

- Phần mềm được xây dựng qua nhiều vòng (spiral), mỗi vòng là một phiên bản cải tiến hơn
- Mỗi vòng đều có bước phân tích và giảm rủi ro trước khi phát triển tiếp
- Là sự kết hợp giữa Waterfall (có kế hoạch rõ ràng) và Prototype (thử nghiệm sớm), dùng cho hệ thống quy mô lớn, yêu cầu thay đổi nhiều và rủi ro cao



2. Quy trình công nghệ phần mềm

Một số mô hình xây dựng phần mềm

❑ Mô hình Agile (Scrum, Kanban, Extreme Programming)

❑ Khái niệm Agile:

- Là nhóm mô hình phát triển lặp và tăng trưởng (iterative & incremental), ra đời từ “Tuyên ngôn Agile” (Agile Manifesto, 2001) nhằm khắc phục nhược điểm cứng nhắc của Waterfall.
- Thay vì lập kế hoạch chi tiết toàn bộ dự án ngay từ đầu, phần mềm được chia thành các chu kỳ ngắn (sprint/iteration, thường 1-4 tuần), sau mỗi chu kỳ đều có sản phẩm chạy được và phản hồi từ khách hàng để điều chỉnh.

2. Quy trình công nghệ phần mềm

Một số mô hình xây dựng phần mềm

❑ Mô hình Agile (Scrum, Kanban, Extreme Programming)

❑ Scrum:

- Là một framework tổ chức công việc theo Sprint (2-4 tuần)
- Có các vai trò Product Owner, Scrum Master, Development Team và các sự kiện Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective.

❑ Kanban:

- Quản lý công việc bằng bảng trực quan (board) với các cột trạng thái (To do, Doing, Done), giới hạn số công việc đang thực hiện (WIP limit) để tối ưu luồng công việc.

2. Quy trình công nghệ phần mềm

Một số mô hình xây dựng phần mềm

- ❑ **Mô hình Agile (Scrum, Kanban, Extreme Programming)**

- ❑ **Extreme Programming (XP):**

- Nhấn mạnh thực hành kỹ thuật như lập trình cặp (pair programming), tích hợp liên tục, kiểm thử tự động, phát triển hướng kiểm thử (TDD).

Ngày nay, Agile (đặc biệt là Scrum) là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong công nghiệp phần mềm, thay thế phần lớn vai trò của Waterfall trong các dự án vừa và nhỏ, có yêu cầu thay đổi thường xuyên.

2. Quy trình công nghệ phần mềm

Xu hướng hiện đại: DevOps và tích hợp/triển khai liên tục (CI/CD)

- ❑ DevOps là văn hóa và tập hợp thực hành kết hợp giữa phát triển phần mềm (Development) và vận hành hệ thống (Operations), nhằm rút ngắn chu kỳ phát triển và triển khai sản phẩm với chất lượng cao và tần suất liên tục.
- ❑ Continuous Integration (CI - tích hợp liên tục): mã nguồn của các thành viên được tự động hợp nhất, kiểm thử (build, unit test) nhiều lần trong ngày, phát hiện lỗi sớm.
- ❑ Continuous Delivery/Deployment (CD - phân phối/triển khai liên tục): sau khi qua CI, phần mềm được tự động đóng gói và triển khai đến môi trường kiểm thử hoặc sản xuất.

2. Quy trình công nghệ phần mềm

Xu hướng hiện đại: DevOps và tích hợp/triển khai liên tục (CI/CD)

- ❑ Công cụ tiêu biểu: GitHub Actions, GitLab CI/CD, Jenkins, CircleCI, Azure DevOps Pipelines.
- ❑ DevOps thường đi kèm với kiến trúc phần mềm hiện đại như microservices, container hóa (Docker) và điều phối container (Kubernetes), giúp phần mềm dễ mở rộng và triển khai trên nền tảng đám mây (cloud).

3. Phương pháp xây dựng phần mềm

- ❑ Khái niệm và phân loại
- ❑ Cách tiếp cận và cách tiến hành

3. Phương pháp xây dựng phần mềm

Khái niệm và phân loại

- ❑ Để xây dựng một phần mềm, có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau; mỗi phương pháp có ưu, khuyết điểm riêng và phù hợp với từng loại phần mềm cụ thể.
- ❑ Mỗi phương pháp đưa ra hướng dẫn cụ thể cho các công việc cần thực hiện trong từng giai đoạn của quy trình xây dựng phần mềm.
- ❑ Hai nhóm chính:
 - ❑ **Phương pháp xây dựng:** hướng chức năng, hướng dữ liệu, **hướng đối tượng**.
 - ❑ **Phương pháp tổ chức quản lý:** xây dựng phương án; ước lượng rủi ro, chi phí; lập và theo dõi kế hoạch triển khai; tổ chức nhân sự.

3. Phương pháp xây dựng phần mềm

Cách tiếp cận và cách tiến hành

❑ Cách tiếp cận:

- Từ trên xuống (top-down, phân tích)
- Từ dưới lên (bottom-up, tổng hợp).

❑ Cách tiến hành: phương pháp hướng chức năng, phương pháp hướng dữ liệu, **phương pháp hướng đối tượng**.

4. Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

- ❑ **Khái niệm:** Là các phần mềm hỗ trợ chính người phát triển trong quá trình xây dựng phần mềm, thường được gọi chung là CASE tools (Computer-Aided Software Engineering).
- ❑ **Phân loại:**
 - Phần mềm hỗ trợ xây dựng (công cụ kỹ thuật trực tiếp cho sản phẩm)
 - Phần mềm hỗ trợ tổ chức, quản lý, triển khai (công cụ quản trị dự án và nhân sự)
 - Công cụ quản lý mã nguồn và cộng tác nhóm
 - Công cụ có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển phần mềm

4. Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

❑ Phần mềm hỗ trợ xây dựng

- Phần mềm hỗ trợ phân tích: Enterprise Architect, draw.io, Lucidchart, Miro.
- Phần mềm hỗ trợ thiết kế: Power Designer, Enterprise Architect, Visual Paradigm, PlantUML, draw.io.
- Phần mềm hỗ trợ lập trình (IDE): MS Visual Studio, Eclipse, Visual Studio Code, JetBrains (IntelliJ IDEA, PyCharm, Rider), Android Studio, Xcode.
- Phần mềm hỗ trợ kiểm thử: Jmeter, Selenium, Cypress, Playwright (kiểm thử tự động giao diện), Postman (kiểm thử API), k6 (kiểm thử hiệu năng).

4. Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

❑ Phần mềm hỗ trợ tổ chức, quản lý, triển khai

- Xây dựng phương án: tạo lập phương án, dự đoán rủi ro, tính chi phí. Ví dụ: MS Project, JIRA, Trello. Bổ sung thêm: Azure DevOps Boards, Notion, ClickUp, Linear.
- Lập kế hoạch: xác định công việc, phân công, lập lịch biểu, theo dõi thực hiện. Ví dụ: MS Project, JIRA, Miro.

4. Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

❑ Công cụ quản lý mã nguồn và cộng tác nhóm

- Hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Git): cho phép nhiều lập trình viên cùng làm việc trên một mã nguồn, theo dõi lịch sử thay đổi, tạo nhánh (branch) và hợp nhất (merge) mã nguồn.
- Nền tảng lưu trữ và cộng tác mã nguồn: GitHub, GitLab, Bitbucket: hỗ trợ pull request/merge request, code review, tích hợp CI/CD.

4. Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

- ❑ **Công cụ có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển phần mềm**
 - Trợ lý lập trình bằng AI: GitHub Copilot, Cursor, Claude Code → hỗ trợ gợi ý, sinh mã nguồn, viết test, giải thích và tái cấu trúc (refactor) mã theo yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên.
 - Trợ lý AI dạng hội thoại hỗ trợ phân tích/thiết kế: ChatGPT, Claude → hỗ trợ đặc tả yêu cầu, soạn tài liệu, sinh sơ đồ UML/ERD từ mô tả văn bản.
 - Nền tảng low-code/no-code: Microsoft Power Apps, OutSystems, Bubble → xây dựng ứng dụng qua kéo-thả, giảm bớt công đoạn lập trình thủ công cho các bài toán đơn giản.

5. Tóm tắt chương

- ❑ Một số khái niệm cơ bản: phần mềm, lớp phần mềm, kiến trúc phần mềm, chất lượng phần mềm, công nghệ phần mềm.
- ❑ Bốn mô hình phát triển phần mềm: thác nước, theo bản mẫu, xoắn ốc và Agile (Scrum, Kanban, XP).
- ❑ Xu hướng hiện đại DevOps và tích hợp/triển khai liên tục (CI/CD).
- ❑ Các phương pháp xây dựng phần mềm: hướng chức năng, hướng dữ liệu và hướng đối tượng.
- ❑ Các công cụ và môi trường phát triển phần mềm: CASE tools, công cụ quản lý mã nguồn (Git), và công cụ có ứng dụng AI trong phát triển phần mềm.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Phân biệt phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng, cho ví dụ minh họa.
2. So sánh ưu, nhược điểm của bốn mô hình xây dựng phần mềm: thác nước, bản mẫu, xoắn ốc và Agile.
3. Trình bày mô hình Scrum (vai trò, sự kiện, tài sản) và so sánh với mô hình thác nước.
4. DevOps và CI/CD giải quyết vấn đề gì trong quy trình phần mềm truyền thống?
5. Công cụ AI hỗ trợ lập trình (như GitHub Copilot, Claude Code) có thể thay thế vai trò của kỹ sư phần mềm ở những bước nào, và không thể thay thế ở những bước nào?

BÀI TẬP

1. **Mỗi nhóm chọn 1 trong 4 đề tài dưới đây để tìm hiểu và làm slide báo cáo.**
 - A. Agile Manifesto + 12 nguyên tắc Agile
 - B. Scrum framework (vai trò, sự kiện, artifacts)
 - C. Kanban + So sánh với Scrum
 - D. DevOps + CI/CD (Agile mở rộng sang vận hành)
2. **BTVN: Đọc tài liệu Git/GitHub và thực hành 10 checklist.**